PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 09
TAM-09 – PROBABILIDADES Y ESTADÍSTICA

Nombre: .....

Curso: .....

1. Las notas obtenidas por un alumno en la asignatura de historia son: 4,3 ; 6,1; 7,0; 6,1; 6,8 y 6,1. ¿Cuál debe ser la nota mínima coeficiente dos que debe obtener en su última prueba para que su promedio sea igual a la moda actual de sus notas?

A) 6,1
B) 6,2
C) 6,3
D) 6,4

2. La tabla adjunta, muestra la cantidad de personas por casa al realizar una encuesta en una población. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La media aritmética y la mediana son iguales.
II) La muestra es bimodal.
III) Una de las modas es igual a la mediana.

Nº de personas por casa (xi)	**Frecuencia absoluta (F)**
1	5
2	20
3	30
4	30
5	5
6	10

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

3. Si la mediana de los datos de la tabla adjunta es 22,5, ¿cuál es el valor de **q**?

Dato	5	10	15	20	25	30	35	40
Frecuencia	11	**q**	10	4	12	7	7	4

A) 4
B) 5
C) 7
D) 60

4. La media aritmética de 6 números enteros positivos y distintos es 12. ¿Cuál será el mayor valor que puede tomar uno de los números?

A) 55
B) 57
C) 59
D) 60

5. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La suma de las frecuencias absolutas indica el tamaño de la muestra.
II) El rango intercuartílico es $Q_3 - Q_1$.
III) La suma de las frecuencias relativas es igual a la unidad.

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

6. El promedio de 4 números enteros es 25. Si a esos números se le agregan otros dos enteros, a y b, el promedio de los 6 números es 36. ¿Cuál es el promedio de a y b?

A) 11
B) 61
C) 58
D) 116

7. Una empresa tiene 3 proveedores distintos para la compra de ordenadores, los cuales pueden resultar buenos o defectuosos. Con datos anteriores que se tienen, se construye la tabla adjunta que indica las frecuencias de ordenadores buenos o defectuosos, provenientes de los diferentes proveedores.

¿Cuál es la probabilidad que un ordenador defectuoso, elegido al azar, proceda del proveedor 1?

A) 0,25
B) 0,03
C) $\frac{3}{29}$
D) 0,12

Proveedor / Estado	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Buenos	0,26	0,30	0,32
Defectuosos	0,03	0,05	0,04

8. En una familia con dos hijos se sabe que hay algún varón (sin especificar el orden), ¿cuál es la probabilidad que el otro también sea varón?

A) $\frac{1}{2}$

B) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{2}{3}$

9. La probabilidad que una persona sufra de obesidad es 0,60 y la probabilidad que sufra problemas coronarios y obesidad es 0,2. ¿Cuál es la probabilidad que una persona estando obesa sufra problemas coronarios?

A) $\frac{3}{25}$

B) $\frac{1}{5}$

C) $\frac{1}{3}$

D) $\frac{3}{5}$

10. Una caja contiene 8 esferas verdes, 3 azules y 9 rojas. Al extraer 3 de ellas, sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que sean todas de diferentes colores?

A) $\frac{27}{1000}$

B) $\frac{18}{95}$

C) $\frac{6}{95}$

D) $\frac{81}{500}$

11. Si se sabe que $P(A \cap B) = 0,6$ y $P(\overline{A} \cup B) = 0,8$, entonces $P(A) =$

A) 0,1
B) 0,3
C) 0,5
D) 0,8

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. En un jardín infantil se tiene 6 niñas y 6 niños, los cuales fueron divididos en dos grupos de seis para realizar un juego. ¿Cuál es la probabilidad de que cada grupo se forme con el mismo número de niñas que de niños?

A) 0,3663
B) 0,3963
C) 0,4329
D) 0,4545

13. Un juego consiste en lanzar un dado y si se obtiene un valor primo se debe pagar 10 fichas, y si no resulta primo se nos paga 20 fichas. Si este juego se repite una cantidad suficiente de veces, ¿cuántas fichas se espera ganar o perder?

A) 2
B) 5
C) 8
D) 10

14. Si la probabilidad de resolver un problema cualquiera es p, ¿cuál es la probabilidad de resolver al menos un problema de **n** propuestos?

A) $1 - (1 - p)^n$
B) $(1 - p)^{n + 1}$
C) $(1 - p)^n$
D) $(1 - p)^{n - 1}$

15. Paulina fue al casino y jugó en la ruleta 8 veces, ganando 3 veces y perdiendo las restantes. ¿De cuántas maneras pudo haber ocurrido esto, si se sabe que en el primer juego ganó?

A) 21
B) 24
C) 28
D) 42

TAM-09